

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Lutte contre les troubles liés à la régulation du taux d'hormones sexuelles chez l'homme et chez la femme et la stérilité

Module II : L'Éducation à la Santé — La santé reproductive

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur la régulation hormonale, la contraception et la stérilité.

EXERCICE 1 Régulation de la testostérone chez l'homme

Complétez le texte suivant en utilisant les termes appropriés :

1. La régulation du taux de testostérone fait intervenir un axe ... - ... -
2. L'hypothalamus sécrète la ... qui stimule l'antéhypophyse.
3. L'antéhypophyse libère alors deux gonadotrophines : la ... et la
4. La LH stimule les cellules de ... pour produire de la testostérone.
5. Un taux élevé de testostérone inhibe la sécrétion de ... et de ... : c'est une rétroaction

EXERCICE 2 Vrai ou Faux : Cycle ovarien et régulation

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement.

1. Au début du cycle, le taux d'œstradiol est faible et exerce un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. Vrai / Faux
2. Le pic de LH survient 24 à 36 heures après le pic d'œstradiol et déclenche l'ovulation. Vrai / Faux
3. Le corps jaune sécrète principalement de la progestérone qui maintient l'endomètre. Vrai / Faux
4. En l'absence de fécondation, la dégradation du corps jaune entraîne une chute brutale de la progestérone et des œstrogènes, provoquant les menstruations. Vrai / Faux
5. La FSH stimule la croissance folliculaire et la sécrétion d'inhibine qui freine la FSH (rétrocontrôle négatif). Vrai / Faux

EXERCICE 3 QCM : Contraception et contragestion

Une seule réponse exacte par question. Cochez la bonne lettre.

- La pilule combinée (œstro-progestative) empêche l'ovulation principalement par :
 - Un rétrocontrôle positif des œstrogènes sur la LH.
 - Un rétrocontrôle négatif des œstrogènes et progestatifs sur la GnRH, FSH et LH.
 - Une stimulation directe de l'ovaire par les progestatifs.
 - Une destruction des follicules par les œstrogènes.
- La pilule du lendemain (contragestion, ex : lévonorgestrel) agit surtout en :
 - Provoquant une expulsion de l'embryon implanté.
 - Bloquant la nidation si l'ovulation a déjà eu lieu.
 - Retardant ou inhibant le pic de LH (donc l'ovulation) si prise avant le pic.
 - Stérilisant les spermatozoïdes dans l'utérus.
- Le dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre crée une inflammation locale qui :
 - Empêche la spermatogenèse.
 - Rend les spermatozoïdes immobiles et empêche la fécondation / nidation.
 - Bloque la sécrétion de progestérone ovarienne.
 - Provoque une ménopause artificielle.

EXERCICE 4 Analyse de spermogramme et causes de stérilité masculine

Le tableau ci-dessous présente les résultats d'un spermogramme (valeurs de référence OMS 2010 entre parenthèses).

Paramètre	Résultat du patient	Référence OMS
Volume (mL)	2,0	≥ 1,5
Concentration (e6 mL^{-1})	8	≥ 15
Mobilité progressive (%) ^a	25	≥ 32
Formes normales (%) ^b	3	≥ 4
Vitalité (%)	65	≥ 58

- Identifiez les trois anomalies majeures par rapport aux normes (nommez-les avec le terme médical exact : oligospermie, asthénospermie, tératospermie, etc.).
- Quel terme global qualifie cette association d'anomalies ? (Indice : OATS).
- Citez deux causes possibles (environnementales, génétiques ou infectieuses) de ce

type de trouble.

- a. Somme mobilité rapide + lente.
- b. Critères de Kruger stricts.

EXERCICE 5 Schéma fonctionnel : Régulation ovarienne

À partir de la description, tracez le schéma fonctionnel simplifié de la régulation du cycle ovarien.

1. Placez les trois niveaux : Hypothalamus, Antéhypophyse, Ovaire (Follicule / Corps jaune).
2. Indiquez les hormones sécrétées par chaque niveau (GnRH, FSH, LH, Œstradiol, Progestérone, Inhibine).
3. Représentez par des flèches pleines les stimulations et par des flèches pointillées les inhibitions (rétrocontrôles négatifs et positif).
4. Précisez sur le schéma le moment du rétrocontrôle positif des œstrogènes.

EXERCICE 6 Procréation Médicalement Assistée (PMA) : Principes et Éthique

1. Différenciez brièvement l'Insémination Artificielle (IA) et la Fécondation In Vitro (FIV) (site de fécondation, indication principale).
2. Citez une indication médicale de l'ICSI (Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïde).
3. Donnez un avantage majeur et un inconvénient majeur (risque médical) de la PMA pour le couple.
4. Citez deux questions éthiques soulevées par le don de gamètes ou la gestation pour autrui (GPA).